

摘要：

逐渐规模化落地。

作者 | 周智宇

四年前碳酸锂价格飙升，“钠电元年”的口号喊遍行业。随后锂价回落，热度跟着散了。如今碳酸锂重回高位，钠电又来了，但这一次钠电的故事却不一样了。

华尔街见闻近日从产业人士处了解到，钠电大电芯成本与磷酸铁锂的差距已缩小到约0.1元/Wh，年底有望追平；在正极材料成本上，也已可对标碳酸锂15万元/吨时的磷酸铁锂水平，明年还将继续下探。

同时，跟四年前不同的是，产业链不再纠结于概念和路线之争，重心已在于排量产时间表。宁德时代方面人士透露，首批钠电储能系统今年就将交付，全年要实现GWh级出货。

有产业人士用了一个类比：钠电正在迎来自己的“磷酸铁锂时刻”。钠电眼下的状态，跟铁锂当年翻盘的前夜有几分相似。

但“几分相似”的背后，故事未必相同。铁锂当年赢在从三元手里抢下一块现成的市场，钠电面前的局面，比那个复杂得多。

从对冲到下注

所谓“磷酸铁锂时刻”，指的是当下钠电所处的产业节点，与2020年前后磷酸铁锂的赶超，有一定的类似情况。

2020年之前，磷酸铁锂被三元电池压着走，能量密度不够高，续航不够长，它不是市场的主流。但2020年开始，铁锂的安全叙事被重塑，CTP集成拉高了系统能量密度，特斯拉全面转向铁锂提供了需求信号，碳酸锂涨价放大了成本优势。

不到两年内，铁锂装机份额从不到四成翻过六成。拐点是多重条件收敛的结果。

钠电正在复现类似的收敛。

“钠电元年”的口号在行业里喊了多年，最临近的还是在2022年。那一年碳酸锂冲上60万元/吨，所有人都觉得钠电的窗口来了。但当时的做法很一致，拿锂电产线改一改，先做出来再说。这个选择在当时是理性的：改造线投入小、切换快，如果钠电没走通，随时退出，损失有限。本质上，2022年的钠电热潮是一种对冲。

现在情况完全不同了。

在近日由工业和信息化部新闻宣传中心主办的“钠离子电池储能产业技术与应用调研交流活动”上，宁德时代国内储能解决方案CTO林久标向华尔街见闻表示，钠离子电池已经进入了全面产品化时代。

宁德时代在福建福鼎建了钠电专用量产线，9月首批储能系统将交付客户，全年目标GWh级出货。



容百科技走的是先验证再放量的路。容百科技钠电事业部总经理王尊志直言：“铁锂的产线可以做，但问题非常大，生产效率非常低，加工成本降不下来。”容百科技在湖北仙桃建的6000吨中试线，就是为了解决这个问题。专门去验证，到底需要什么样的设备。验证跑通后，30万吨专用线预计2027年建成。

万华化学方面也做了个决定，直接放弃了椰壳硬碳路线。椰壳全球可用量仅够支撑50到60GWh的钠电需求，撑不住规模化，万华转向了煤基和树脂基的工程化硬碳。

四年前大家拿改造线试水，损失可控，随时能退。现在的动作表明，这些公司认为钠电不是一个周期性的机会，而是一个结构性的方向。

而且这笔赌注算得过来。王尊志透露，钠电一体化专用产线的加工成本可以比现有铁锂产线再低30%到50%。

换句话说，专用线建成之后制造成本反而比铁锂更低。

成本数据从多个层面在验证这一点。王尊志透露，当前量产正极材料成本已对标碳酸锂15万元/吨时的磷酸铁锂，明年将降至对标碳酸锂6万元以下的水平。

负极端降速更猛，硬碳价格从2024年的6到7万元/吨降到今年预计的3.5到4万元/吨，远期目标2.5万以下。电芯端，据中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会研究中心总经理周波介绍，大电芯成本与磷酸铁锂相差仅约0.1元/Wh，年底有望追平，长期有望降到0.3元/Wh；系统成本也从去年的1.15元/Wh降至今年约1元/Wh。从材料到电芯到系统，成本都在拉平与锂电之间的差距。

电芯端的成熟度也到了量产交付的门槛。林久标表示，当前一代钠离子电池循环寿命达15000次，宽温域性能已超出锂电的适用边界。

此外，首个电力储能钠电国标今年3月实施，钠电也已被纳入“十五五”新型储能多元化技术路线。2026年4月底，宁德时代与海博思创签下3年60GWh钠电合作，这是全球迄今最大的钠离子电池订单。

成本逼近、专用线投产、标准落地、锚定订单签下。这也是为何产业内人士认为，钠电正在迎来自己的“磷酸铁锂时刻”的一系列因素。

不止一个战场

不过，和四年前不同的另一点，是在讨论钠电未来的时候，过去常常说的是它要如何“取代”锂电。而从目前来看，钠电的市场不需要从锂电手里抢，它有自己的需求地图。

周波告诉华尔街见闻，油田、矿区这些自建电网的工业场所，正在直接配置钠电工商储能，这些地方气候极端、电网覆盖薄弱，锂电很难满足要求。高海拔和高寒地区的储能需求也在打开。启停电源领域，去年已有企业实现200MWh的钠电应用，替代铅酸的趋势正在加速。两轮车同样是一个正在启动的铅酸替代市场。

钠电正在替代的主要是铅酸等路线，或者是锂电性能覆盖不到的空白。不是从锂电的盘子里切份额，而是在打开新的需求入口。

储能领域内部，场景也在分化。林久标在谈及长时储能方向时表示，钠电低产热、宽温域的特性，结合4到8小时的低倍率场景，有望取消液冷系统做极简集成。液冷是一个完整的子系统，

有自己的供应链、运维需求和故障模式，也是当前储能系统故障率最高的环节之一。去掉液冷，重塑的不是单一成本项，是整个储能系统的价值链。

海博思创实验测试中心总经理王垒给出了一组佐证：钠电在零下40度仍释放90%容量，15000次循环按日均两次充放电可运营20年，系统转化效率达97%。这些不是比铁锂便宜，而是铁锂做不到。

当产业化能力逐步追上锂电、应用场景又在向多个方向打开的时候，钠电面对的就不再是存量博弈，而是一张正在展开的增量地图。叠加中国60%锂矿石依赖进口、钠资源全球占比22%的资源禀赋差异，钠电的产业逻辑就不只是经济账，还有供应链安全的战略考量。

规划已经在跑了。容百科技今年产能2.8万吨保交付，2027年30万吨专用线投产，2030年前国内产能目标120万吨，中长期全球规划350万吨。王尊志的说法是“像生产水泥一样生产正极材料”。他给海外建厂设了两个前提：海外储能市场真正爆发，以及钠电工艺简化到可以在任何地方本地化生产。

海博思创今年启动锂钠双线并行，首批锂钠融合储能电站示范项目年内落地。王垒表示，钠电储能系统的硬件平台已可实现锂钠兼容，BMS和PCS软件不需要大规模重构即可快速部署。这也使得下游集成商的切换成本比外界想象的低。

浙江大学兼职教授、中国能源研究会特邀首席专家、国家能源局能源节约与科技装备司原副司长刘亚芳表示，展望“十五五”，钠离子电池储能产业应借政策东风加快研发和产业化落地，注重示范项目质量，不断提升技术经济性能，积极拓展大基地、算电协同等应用场景。

铁锂赢在同一个战场上抢下份额，钠电的机会在另一边，在锂电到不了的温度、铅酸该退场的场景、储能系统需要被重新设计的地方。

产业链已经把时间表排到了2028年。到那时候验证的不只是钠电这条路走不走得通，也是中国新能源产业在锂电之外能不能再立住一根柱子。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

85 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论



